
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ / КОНКУРСНАЯ ЗАДАЧА

Прогнозирование и обнаружение точек структурных изменений

Раннее выявление сигналов и шоков

Выполнила: Чемарева Анастасия Михайловна

ML-инженер | Конкурсный проект Shock Radar

Как заметить важные изменения раньше?

Расходы жителей меняются каждый месяц. Но не каждое изменение — случайное колебание.

01

Спрогнозировать обычный уровень расходов

02

Найти необычное отклонение от прогноза

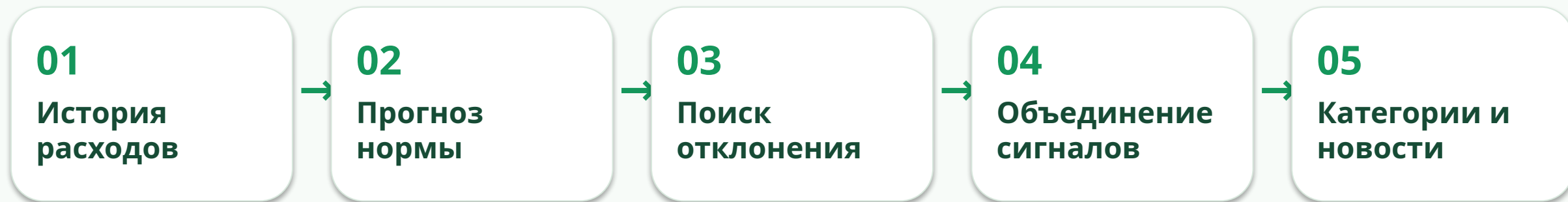
03

Помочь разобраться, где и что произошло

Важное отличие: мы не называем каждую аномалию экономическим событием.

Как устроен Shock Radar

Один понятный путь — от цифр до списка случаев, требующих внимания.



На выходе — не просто график, а приоритетный список обнаруженных изменений.

На чём мы проверяли систему

Основа работы — данные СберИндекса о безналичных потребительских расходах.

2 016

полных муниципальных
временных рядов

24

месяца наблюдений за
каждым рядом

6

категорий для объяснения
изменений

Сначала мы проверили качество данных и сопоставление муниципалитетов. Только затем строили модели.

Можно ли прогнозировать лучше Prophet?

Сравнили методы на одних и тех же 24 192 прогнозах. Чем ниже MAE, тем точнее прогноз.



Наш ансамбль снизил среднюю ошибку на 46,64% относительно Prophet.

А что происходит в более поздний период?

На октябре–ноябре 2024 года проверили, помогает ли модели адаптироваться.

880,4

MAE базового ансамбля

858,8

MAE статической смеси

834,3

MAE адаптивного ансамбля

Адаптация к недавно наблюдаемым ошибкам помогла. Это отдельная проверка, не тот же период, что сравнение с Prophet.

Как проверяли поиск необычных изменений?

Сначала создали контролируемые сдвиги в данных, чтобы точно знать, что система должна найти.

5 040

синтетических изменений в
независимом тесте

3 312

изменений обнаружил наш
метод

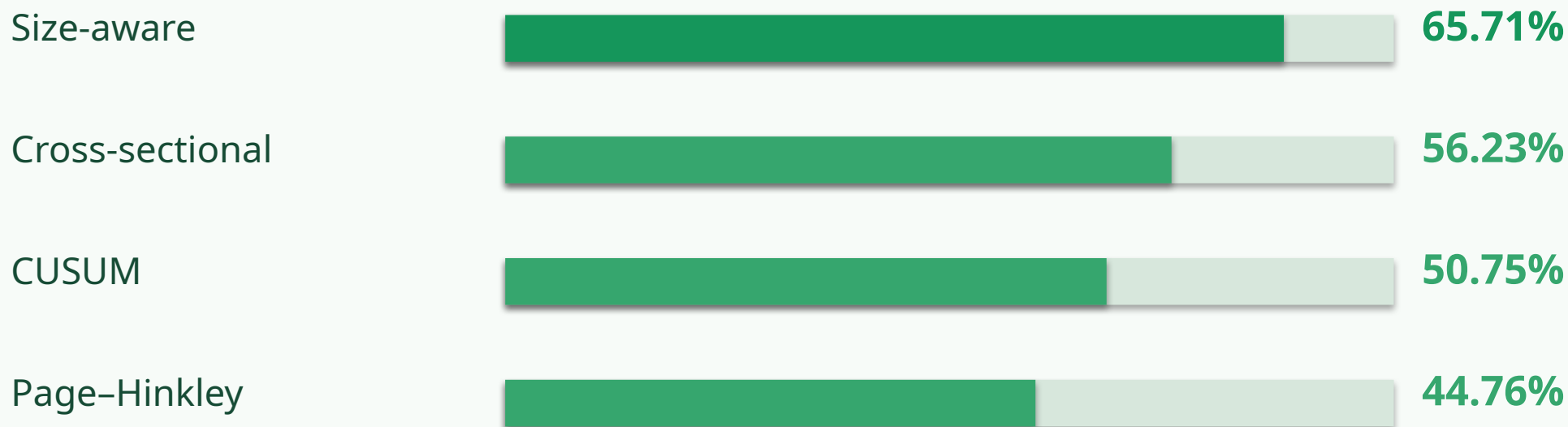
+478

событий к простому
контрольному методу

Это проверка способности замечать известные изменения — не оценка точности объяснения реальных событий.

Какой способ лучше обнаруживает события?

Event Recall — доля изменений, которые метод сумел заметить.



Важно: CUSUM оказался лучше по ежемесячному F1. Универсального победителя нет.

Что система увидела на реальных данных?

Проверили расходы муниципалитетов за 2024 год.

975

необычных месячных
сигналов

826

эпизодов после
объединения сигналов

639

эпизодов с выраженной
категорией расходов

Эпизод — последовательность связанных сигналов. Он помогает увидеть изменение целиком, а не по одному месяцу.

Как понимать найденный сигнал?

Три московские территории попали в число заметных эпизодов.

Киевский • Кокошкино • Щаповское

Внешняя проверка выявила совпадение по времени с административной реформой Москвы.

Это возможное объяснение структуры сигнала, но не доказательство того, что реформа вызвала изменение расходов.

Зачем мы проверяли новости и внешние события?

Чтобы помочь человеку разобраться в шоке, а не придумать объяснение любой ценой.

3

убедительных совпадения

3

возможных совпадения

4

без убедительной связи
или объяснения

Всего проверили 10 приоритетных эпизодов. Новости не использовали для улучшения прогнозов без подтверждённых дат публикации.

Что получилось в итоге?

Shock Radar помогает находить изменения и выбирать, что исследовать в первую очередь.

Прогнозируем

Понимаем ожидаемый уровень расходов.

Обнаруживаем

Выделяем изменения, не похожие на обычную динамику.

Объясняем осторожно

Сверяем категории и внешние факты, не подменяя связь причиной.

От чисел — к решениям

Инструмент для аналитика, который помогает не пропустить важный сигнал.

Shock Radar

Прогноз → сигнал → эпизод → проверка

Проект: Чемарева Анастасия Михайловна • ML-инженер